

Matica $A = [f]_B^B$ má tvar

$$A = \begin{pmatrix} J_{0,5} & 0 & 0 \\ 0 & J_{0,3} & 0 \\ 0 & 0 & J_{0,2} \end{pmatrix} \quad (1)$$

To znamená že

$$\mathbf{b}_5 \xrightarrow{f} \mathbf{b}_4 \xrightarrow{f} \mathbf{b}_3 \xrightarrow{f} \mathbf{b}_2 \xrightarrow{f} \mathbf{b}_1 \xrightarrow{f} 0 \quad (2)$$

$$\mathbf{b}_8 \xrightarrow{f} \mathbf{b}_7 \xrightarrow{f} \mathbf{b}_6 \xrightarrow{f} 0 \quad (3)$$

$$\mathbf{b}_{10} \xrightarrow{f} \mathbf{b}_9 \xrightarrow{f} 0 \quad (4)$$

Ľahko vidieť (napríklad uvedením si že schéma vyššie sú Jordanove retiazky a použitím tvrdenia (9.96) časti (3) a (4) pre $\lambda = 0$) že

i	$\text{Ker } f^i$	$\text{Im } f^i$
0	$\{0\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_5, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_8, \mathbf{b}_9, \mathbf{b}_{10}\}$
1	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_9\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9\}$
2	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9, \mathbf{b}_{10}\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6\}$
3	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_8, \mathbf{b}_9, \mathbf{b}_{10}\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$
4	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_8, \mathbf{b}_9, \mathbf{b}_{10}\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1\}$
≥ 5	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_5, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_8, \mathbf{b}_9, \mathbf{b}_{10}\}$	$\{0\}$

Z čoho už je zrejmé ako vyzerá $\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j$ a akú bázu môžeme zvoliť. Konkrétne za bázu volíme podmnožinu vektorov z bázi B a podpriestor popysujeme ich lineárnym obalom. Zhrnieme v nasledujúcich dvoch tabuľkách.

$i \setminus j$	0	1
0	$\{0\}$	$\{0\}$
1	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_9\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_9\}$
2	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9, \mathbf{b}_{10}\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9\}$
3	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_8, \mathbf{b}_9, \mathbf{b}_{10}\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9\}$
4	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_8, \mathbf{b}_9, \mathbf{b}_{10}\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9\}$
≥ 5	$\mathbb{R}^{10}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9\}$

$i \setminus j$	2	3	4	≥ 5
0	$\{0\}$	$\{0\}$	$\{0\}$	$\{0\}$
1	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_6\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1\}$	$\{0\}$
2	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_6\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1\}$	$\{0\}$
3	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1\}$	$\{0\}$
4	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1\}$	$\{0\}$
≥ 5	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$	$\text{span}\{\mathbf{b}_1\}$	$\{0\}$